

1/ Prérequis

Afin d'exécuter cet atelier et les suivants, vous devez avoir installé la distribution Debian sous Virtual Box ou VMWare (atelier précédent).

Attention : toutes les commandes linux sont en minuscule.

2/ Connexion/Ouverture de session

Après démarrage du système Debian, appuyer sur la touche Entrée. Le système demande le login de l'utilisateur créé lors de l'installation. Saisissez-le alors et cliquez sur **Se connecter** ou sur la touche Entrée.

Le mot de passe doit être conforme à celui que vous avez saisi lors de l'installation.

L'utilisateur courant ne possède pas tous les droits d'administration. Certaines opérations demandent la connexion en tant que root (super utilisateur = su).

Le prompt de l'utilisateur courant est \$ (sauf s'il a été modifié).

Pour ouvrir une session système en tant que root :

- Passez en mode commande (Terminal) en cliquant sur
 - Activités/Applications/Terminal
 - Ou
 - Activités/Recherche/ puis entrez une partie du mot Terminal
 - Dans les deux cas, tapez la commande :

su

Le système vous demande le mot de passe saisi lors l'installation. Saisissez-le et validez par la touche Entrée.

Attention le curseur ne se déplace pas pour des raisons de sécurité, c'est normal !

Si le système affiche le prompt # c'est que vous êtes connecté en tant qu'administrateur !

Sous VirtualBox/VMWare, la carte réseau est configurée par défaut en NAT. Votre machine Debian reçoit donc une adresse IP par cet hyperviseur. Vous avez normalement accès à Internet (sis vous l'avez sur la machine hôte).

3/ Vérification de l'accès Internet

Depuis le prompt, exécutez les commandes suivantes :

ping 8.8.8.8 ou ping google.fr ou encore ping www.yahoo.fr

NB : faites **Ctrl-c** pour arrêter le défilement du ping.

Pour effacer la fenêtre cmd, appuyer simultanément sur **Ctrl I** ou tapez la commande **clear**

4/ Principales commandes

Vous pouvez à tout moment taper la commande man suivi de la commande pour avoir de l'aide.

Par exemple : man ls

Donne une documentation de la commande ls.

Certaines commandes nécessitent des arguments/paramètres.

Expérimentez ces commandes :

ls

liste les fichiers d'un dossier. Options : **-a** pour les fichiers cachés, **-l** pour la liste détaillées, **-h** pour les tailles en unités.

cd

change **directory**, la commande permet de naviguer dans l'arborescence. Par exemple **cd /var/log** va dans le dossier des logs, quel que soit l'endroit où l'on se trouve puisqu'on a mis le slash de début, lequel indique qu'il s'agit d'une **adresse absolue** (on dit aussi **chemin absolu**). En revanche, **cd mondossier/images** va dans le répertoire **images** de **mondossier** lequel se trouve à l'endroit où on se situe déjà. Comme on ne met pas de slash de début, il s'agit d'une **adresse relative** (on dit aussi **chemin relatif**), on ajoute donc ce chemin à celui dans lequel on se trouve déjà.

du

disk usage, précise l'espace disque que prend chaque fichier ou dossier (l'option **-h** permet d'obtenir les tailles en « human readable »), tandis que l'option **-c**, très utile également, permet d'obtenir le total des éléments analysés. Cette commande s'avère particulièrement pratique quand **ls -l** ne donne pas la taille d'un dossier.

pwd

print working directory. Cette commande affiche tout simplement le chemin absolu du dossier dans lequel on se trouve,

```
pwd  
  
/etc/apache2
```

clear

Nettoie la fenêtre de terminal. Le raccourci clavier **ctrl + l** fait la même chose.

ctrl + r

Très pratique, elle permet de faire une recherche dans l'historique des commandes. Habituellement, vous remontez dans les commandes déjà tapées avec la flèche du haut, avec **ctrl + r**, vous pouvez effectuer une recherche dans cet historique, faites **ctrl + r**, puis tapez un bout de la commande que vous voulez rechercher.

cat

Elle lit le contenu d'un fichier texte sans le modifier `cat monfichier.txt`

less

Fonctionnement similaire à `cat` mais affiche le fichier page par page. Elle est donc plus pratique pour les longs fichiers.

head

Elle affiche l'en-tête d'un fichier, l'option `-n` permet de spécifier le nombre de lignes à afficher.

```
head -n 5 nom_du_fichier
```

Affiche les 5 premières lignes du fichier spécifié.

tail

Semblable à `head` mais concerne la fin du fichier, en d'autres termes, cette commande n'affiche que la fin. Une option très appréciable `-f` pour follow, permet de mettre à jour en temps réel l'affichage de la fin du fichier, ce qui est fort pratique pour suivre l'évolution d'un fichier de logs par exemple.

touch

Elle crée un fichier. Il suffit de faire `touch nom_du_fichier`

mkdir

make directory, la commande `mkdir` permet de créer un dossier. `mkdir`

`nom_du_dossier`

cp

La commande **copy**, faire une copie d'un fichier. L'option `-R` permet de réaliser des copies de dossiers entiers.

```
cp fichier_original copie_du_fichier

# on peut aussi placer la copie directement dans un autre
dossier

cp fichier_original nom_du_dossier/copie_du_fichier
```

mv

La commande **move**, permet de déplacer des fichiers/dossiers. La commande `mv` s'utilise exactement de la même manière que la commande `cp`. En outre, cette commande permet aussi de renommer les fichiers et dossiers en changeant simplement leur nom.

```
mv mon_fichier mon_fichier_new_name
```

rm

La commande **remove**, supprime des fichiers. `rm nom_du_fichier`.

L'option `-f` force la suppression, l'option `-i` demande une confirmation avant suppression, enfin l'option `-r` permet la suppression des dossiers.

rmdir

La commande **remove directory**, supprime un dossier seulement s'il est vide.

ln

La commande **link**, créer un lien entre deux fichiers. L'option `-s` permet de créer un lien symbolique.

```
#créer un lien en dur

ln fichier1 fichier2
```

```
#créer un lien symbolique  
  
ln -s fichier1 lien_vers_fichier1
```

WC

La commande **word count**, permet de compter le nombre de lignes, de mots et de caractères dans un fichier texte. Les options sont `-l` pour line (nombre de ligne), `-w` pour word (nombre de mots) et `-m` pour le nombre de lettres. Il y a aussi l'option `-c` pour avoir la taille du fichier en bits. Pour l'utiliser, on fournit simplement en paramètre l'adresse du fichier texte :

```
$ wc -l test.rtf  
  
33 test.rtf
```

`WC` permet aussi facilement de savoir combien vous avez de fichiers/dossiers dans un répertoire donné, il suffit pour cela de rediriger la sortie d'un `ls` vers `WC` : `ls | wc ..`

sort

La commande **sort** sert à trier un fichier texte par ordre alphabétique. L'option `-r` permet d'effectuer un tri inverse, c'est à dire anti-alphabétique ou décroissant pour les nombres, et l'option `-R` permet un tri aléatoire. L'option `-o` permet de créer un nouveau fichier avec les résultats triés
Exemple :

```
sort -o fichier_trie.txt fichier_en_bordel.txt
```